

# Investigación avanzada de «El Método»: salud, rendimiento y fuerza sostenible

## Resumen ejecutivo

**Conclusión principal.** El usuario no ha aportado todavía un protocolo cerrado denominado «El Método». Por tanto, no es científicamente válido afirmar que exista evidencia directa sobre el método como producto propio. Sí puede construirse y validarse una **definición operativa provisional** a partir de sus objetivos declarados: mejorar salud y rendimiento, desarrollar fuerza útil, conservar o aumentar masa muscular, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y obtener un físico fuerte como consecuencia, no como finalidad exclusiva.

La propuesta más defendible es un sistema de **entrenamiento concurrente periodizado** compuesto por fuerza, potencia, capacidad aeróbica, intervalos, movilidad específica, nutrición suficiente y recuperación monitorizada. No sería una mezcla aleatoria de modalidades: cada componente tendría una dosis, una progresión y un indicador de éxito.

La evidencia disponible respalda con bastante solidez:

| Componente                      | Conclusión práctica                                                                                                                                                       | Confianza     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fuerza progresiva               | Debe ser el eje central, con dos a cuatro sesiones semanales y ejercicios que cubran patrones fundamentales                                                               | Alta          |
| Entrenamiento aeróbico          | Debe acompañar a la fuerza para salud cardiovascular, capacidad de trabajo y recuperación                                                                                 | Alta          |
| HIIT                            | Es eficiente para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, pero no debe sustituir todo el trabajo aeróbico ni aplicarse indiscriminadamente                              | Moderada-alta |
| Potencia, saltos y lanzamientos | Son relevantes para rendimiento y envejecimiento funcional, pero requieren progresión técnica y control del impacto                                                       | Moderada      |
| Periodización                   | Mejora especialmente la fuerza máxima frente a programas no periodizados, aunque no parece imprescindible para hipertrofia cuando el volumen se iguala                    | Moderada      |
| Entrenamiento al fallo          | No es necesario de manera habitual; aumenta la fatiga y no ofrece una ventaja consistente en fuerza o hipertrofia                                                         | Moderada-alta |
| Proteína                        | Aproximadamente 1,4–2,0 g/kg/día cubre a la mayoría de personas activas; alrededor de 1,6 g/kg/día parece suficiente para maximizar gran parte de las adaptaciones medias | Alta          |
| Sueño                           | Es una variable de rendimiento y recuperación, no un complemento opcional                                                                                                 | Moderada-alta |

| Componente        | Conclusión práctica                                                                                                                                       | Confianza |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HRV               | Puede ayudar a ajustar el entrenamiento aeróbico, pero no debe funcionar como un semáforo absoluto ni sustituir síntomas, rendimiento y contexto          | Moderada  |
| Apariencia física | Puede mejorar como efecto de la adherencia, el balance energético y el desarrollo muscular, pero no deben prometerse resultados individuales garantizados | Alta      |

La actualización de la posición oficial del American College of Sports Medicine publicada en 2026 sintetizó 137 revisiones y concluyó que prácticamente todas las prescripciones razonables de fuerza mejoran la función muscular y la hipertrofia frente a no entrenar; las cargas altas favorecen especialmente la fuerza máxima, mientras que la hipertrofia puede producirse con rangos amplios de cargas si el esfuerzo y el volumen son suficientes. El mensaje central es que la adherencia y la progresión importan más que la complejidad innecesaria. <sup>1</sup>

La arquitectura recomendada para «El Método» sería:

**Construir capacidad, no solamente cansancio:** fuerza para producir tensión; potencia para expresarla rápido; resistencia para sostener trabajo; movilidad para acceder a posiciones; nutrición para aportar energía y material; recuperación para consolidar la adaptación.

El programa inicial de doce semanas que se desarrolla más adelante utiliza tres fases: **base técnica y tolerancia, desarrollo de fuerza y capacidad, e integración y evaluación**. Para la mayoría de clientes principiantes, la dosis inicial adecuada será de tres sesiones de fuerza, dos sesiones aeróbicas de baja o moderada intensidad y una exposición breve opcional a intervalos.

En el negocio de asesoramiento online, el posicionamiento más sólido no sería «un método secreto», sino:

**Un sistema individualizado y medible de fuerza, resistencia y hábitos para rendir mejor hoy y conservar capacidad física durante décadas.**

Esta formulación es comercialmente atractiva, coherente con la evidencia y mucho más defendible que prometer pérdida de grasa localizada, prevención absoluta de lesiones, curación de patologías o transformaciones garantizadas.

## Alcance, supuestos y definición operativa

### Límites de la investigación

Esta investigación es una **síntesis estructurada de evidencia**, no una revisión sistemática registrada con protocolo PRISMA, doble cribado de artículos y metaanálisis propio. Se han priorizado posiciones de consenso, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos aleatorizados y fuentes jurídicas oficiales disponibles hasta el **1 de agosto de 2026**.

La ausencia de una descripción previa de «El Método» obliga a separar tres niveles:

| Nivel                    | Qué puede afirmarse                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componentes individuales | Puede evaluarse la evidencia de fuerza, HIIT, nutrición, sueño, periodización y monitorización              |
| Combinación propuesta    | Puede justificarse fisiológicamente y compararse con entrenamiento concurrente estudiado                    |
| Marca «El Método»        | No puede afirmarse que esté clínicamente validada hasta definirla, estandarizarla y estudiarla directamente |

La evidencia sobre componentes no demuestra automáticamente que cualquier combinación produzca mejores resultados. La dosis, el orden, la adherencia, la supervisión y las características del cliente pueden modificar el efecto.

## Supuestos adoptados

Se asume provisionalmente que «El Método»:

| Supuesto            | Definición adoptada                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidad           | Salud, rendimiento general, fuerza, capacidad física y composición corporal secundaria                                               |
| Población principal | Adultos de 18-65 años sin patología aguda descompensada                                                                              |
| Entorno             | Gimnasio comercial, gimnasio doméstico o combinación                                                                                 |
| Modalidad           | Asesoramiento online con individualización y revisiones periódicas                                                                   |
| Duración            | Ciclos iniciales de doce semanas dentro de un proceso anual                                                                          |
| Frecuencia posible  | Tres a seis exposiciones semanales, no necesariamente seis entrenamientos duros                                                      |
| Filosofía           | Mínima dosis efectiva al comenzar; mayor especificidad y volumen solamente cuando sean necesarios                                    |
| Nutrición           | Alimentación suficiente, flexible y compatible con salud; no dietas extremas                                                         |
| Estética            | Resultado potencial de fuerza, masa muscular y control energético, no única medida de éxito                                          |
| Exclusiones         | Diagnóstico, tratamiento médico, rehabilitación clínica y prescripción dietética terapéutica fuera de las competencias profesionales |

## Definición precisa propuesta

**«El Método» es un sistema de entrenamiento concurrente individualizado y periodizado que integra fuerza, potencia, capacidad aeróbica, intervalos de alta intensidad dosificados, movimiento específico, nutrición suficiente, recuperación y coaching conductual, utilizando métricas de rendimiento, salud y adherencia para ajustar semanalmente la carga.**

Sus componentes mínimos serían:

| Área            | Estándar operativo                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuerza          | Dos a cuatro sesiones semanales; sentadilla, bisagra, empuje, tracción, transporte y trabajo unilateral                                         |
| Potencia        | Lanzamientos, saltos de bajo impacto, levantamientos veloces o variantes seguras, una a tres veces por semana en dosis pequeñas                 |
| Aeróbico        | Dos o más sesiones semanales de intensidad baja o moderada, acumulando progresivamente el volumen compatible con las recomendaciones sanitarias |
| Alta intensidad | Cero a dos sesiones semanales según nivel, salud, objetivo y recuperación                                                                       |
| Movilidad       | Solo la necesaria para ejecutar tareas y mantener posiciones relevantes; preferencia por movilidad cargada y control motor                      |
| Nutrición       | Suficiencia energética, proteína adecuada, hidratos ajustados a demanda, alimentos densos en nutrientes y flexibilidad                          |
| Recuperación    | Sueño, manejo de fatiga, semanas de descarga, reducción de carga ante enfermedad o dolor relevante                                              |
| Coaching        | Objetivos, planificación, educación, resolución de barreras, revisión de datos y ajuste colaborativo                                            |
| Periodización   | Bloques de acumulación, intensificación, integración y evaluación                                                                               |
| Métricas        | Adherencia, volumen, RPE/RIR, e1RM, repeticiones, capacidad aeróbica, perímetros, sueño y síntomas                                              |

La Organización Mundial de la Salud recomienda para adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos vigorosos, además de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. En mayores, debe añadirse trabajo multicomponente de equilibrio y función. «El Método» debe aproximarse progresivamente a estas referencias, no exigirlos desde el primer día a una persona sedentaria. <sup>2</sup>

## Jerarquía interna del método

No todos los componentes tienen la misma prioridad. La secuencia recomendada es:

1. Ausencia de señales clínicas de alarma y capacidad para entrenar con seguridad.
2. Adherencia sostenible.
3. Técnica suficientemente competente.
4. Fuerza progresiva.
5. Actividad aeróbica y reducción del sedentarismo.
6. Nutrición y sueño suficientes.
7. Potencia, HIIT y herramientas avanzadas.
8. Optimización fina mediante HRV, velocidad de barra u otras tecnologías.

Esto evita uno de los problemas habituales del entrenamiento «funcional»: utilizar técnicas complejas, fatiga extrema y ejercicios visualmente llamativos antes de haber construido tolerancia, fuerza o capacidad aeróbica.

# Fundamentos y evidencia científica

## Mecanismos fisiológicos

### Adaptación neuromuscular

El entrenamiento de fuerza mejora la capacidad de producir fuerza mediante adaptaciones neurales, aprendizaje técnico, coordinación intermuscular, reclutamiento de unidades motoras y, con suficiente estímulo y nutrición, aumento del área muscular. Las cargas altas son particularmente específicas para mejorar el rendimiento de una repetición máxima; no obstante, la hipertrofia puede obtenerse con cargas bajas, medias o altas si las series se ejecutan con suficiente esfuerzo. <sup>3</sup>

La fuerza máxima, la hipertrofia y la potencia están relacionadas, pero no son intercambiables:

| Adaptación           | Principal estímulo                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fuerza máxima        | Cargas altas, práctica específica, descansos largos y técnica estable           |
| Hipertrofia          | Volumen suficiente, tensión mecánica, proximidad razonable al fallo y nutrición |
| Potencia             | Intención de mover rápido, baja pérdida de velocidad y fatiga limitada          |
| Resistencia muscular | Mayor tiempo de trabajo, repeticiones y densidad                                |
| Habilidad técnica    | Repetición frecuente de calidad con fatiga controlada                           |

### Sobrecarga y rendimientos decrecientes

Aumentar el volumen semanal tiende a mejorar fuerza e hipertrofia, pero con **rendimientos decrecientes**: duplicar el volumen no duplica los resultados y puede aumentar fatiga, dolor o abandono. Un metaanálisis reciente de dosis-respuesta encontró que el volumen mantiene una relación positiva con fuerza e hipertrofia, pero la pendiente se aplana conforme aumenta la dosis; la frecuencia parece influir principalmente porque permite distribuir volumen y practicar más veces una habilidad. <sup>4</sup>

Cuando el volumen se iguala, entrenar un músculo más días por semana no produce necesariamente más hipertrofia. La frecuencia debe utilizarse para mejorar la calidad de las series, repartir la fatiga y facilitar la adherencia, no como un objetivo independiente. <sup>5</sup>

### Fallo muscular y autorregulación

Llegar al fallo no es un requisito universal. Los metaanálisis no muestran una ventaja consistente del fallo frente a detener las series antes para fuerza o hipertrofia, mientras que el fallo suele generar más fatiga aguda, reducir el rendimiento posterior y exigir más recuperación. Puede reservarse para ejercicios estables, de bajo riesgo y especialmente para la última serie de algunos accesorios. <sup>6</sup>

La recomendación operativa sería:

| Ejercicio                             | Margen habitual                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sentadilla, peso muerto, press pesado | 2-4 repeticiones en reserva                   |
| Máquinas y accesorios                 | 1-3 repeticiones en reserva                   |
| Última serie de un aislamiento seguro | 0-2 repeticiones en reserva                   |
| Potencia, saltos y lanzamientos       | Finalizar antes de perder velocidad o calidad |

### Adaptación cardiovascular y metabólica

El entrenamiento aeróbico aumenta la capacidad de transportar y utilizar oxígeno mediante adaptaciones centrales y periféricas. El HIIT proporciona un estímulo eficiente para mejorar el consumo máximo de oxígeno y la capacidad de ejercicio. Una revisión paraguas de 2024 encontró resultados consistentemente favorables del HIIT sobre la aptitud cardiorrespiratoria frente a no entrenar y, en numerosos grupos, ventajas sobre el ejercicio continuo moderado; esto no significa que el HIIT sea superior para todos los objetivos o que resulte apropiado todos los días. <sup>7</sup>

La base aeróbica de baja o moderada intensidad ofrece una forma recuperable de acumular trabajo, mejorar tolerancia y acercarse a las recomendaciones sanitarias. El HIIT actúa como una dosis concentrada de intensidad; no sustituye la actividad cotidiana, el volumen aeróbico general ni la fuerza.

### Interferencia concurrente

Combinar fuerza y resistencia puede producir pequeñas interferencias en algunas adaptaciones, sobre todo cuando existe mucho volumen de resistencia, proximidad entre sesiones, fatiga elevada o un objetivo de fuerza máxima muy específico. Los análisis contemporáneos indican que la interferencia no es inevitable: suele ser pequeña en población general y depende del sexo, experiencia, modalidad, duración y programación. Se han observado posibles reducciones de fuerza de tren inferior en hombres en determinados diseños concurrentes, mientras que los resultados sobre hipertrofia son menos uniformes. <sup>8</sup>

Para minimizarla:

| Situación                    | Decisión                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuerza y cardio el mismo día | Fuerza primero si la prioridad es fuerza                                                     |
| Sesión dura de piernas       | Evitar HIIT de carrera inmediatamente después                                                |
| Mucho volumen de resistencia | Preferir bicicleta, remo o elíptica si el impacto limita la recuperación                     |
| Objetivo de powerlifting     | Separar cardio intenso y levantamientos clave                                                |
| Objetivo de salud general    | No exagerar la interferencia; los beneficios conjuntos superan normalmente ese coste pequeño |

### Nutrición y disponibilidad energética

La proteína facilita la reparación y la remodelación muscular. La posición de la International Society of Sports Nutrition establece un intervalo general de 1,4-2,0 g/kg/día para personas activas. El

metaanálisis de Morton y colaboradores observó que superar aproximadamente 1,6 g/kg/día no aportaba, de media, incrementos adicionales claros de masa libre de grasa durante entrenamiento de fuerza, aunque existen variaciones individuales y situaciones hipocalóricas donde puede ser razonable una ingesta mayor. <sup>9</sup>

«El Método» no debería convertir la proteína en el único principio nutricional. La disponibilidad energética insuficiente mantenida puede perjudicar salud, rendimiento, función reproductiva, metabolismo óseo y recuperación tanto en mujeres como en hombres, dentro del síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte. <sup>10</sup>

Una alimentación base compatible con Alemania y el contexto europeo priorizaría agua, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales y aceites vegetales, ajustando productos animales o alternativas según preferencias y necesidades. Las recomendaciones alimentarias alemanas de la DGE actualizadas en 2024 enfatizan precisamente una mayor proporción de alimentos vegetales, legumbres, frutos secos y cereales integrales. <sup>11</sup>

**Esquema nutricional inicial**

| Objetivo                    | Estrategia                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento y rendimiento | Calorías aproximadamente estables; proteína 1,6–2,0 g/kg; hidratos alrededor de las sesiones           |
| Pérdida de grasa            | Déficit moderado y ajustable; proteína 1,6–2,2 g/kg; conservar fuerza y pasos                          |
| Ganancia muscular           | Superávit pequeño; progresión de cargas; proteína 1,6–2,0 g/kg                                         |
| Resistencia elevada         | Más hidratos en días largos o intensos; no utilizar el bajo consumo crónico de hidratos como identidad |
| Mayores                     | Repartir proteína en varias comidas y combinarla con fuerza                                            |
| Riesgo de RED-S             | Interrumpir el déficit, valorar clínica y derivar a medicina o nutrición cualificada                   |

Los hidratos deben periodizarse conforme a la demanda y no eliminarse dogmáticamente. Las estrategias de nutrición deportiva recomiendan ajustar energía, hidratos y líquidos al objetivo y carga de cada sesión. <sup>12</sup>

**Recuperación, sueño y fatiga**

Dormir poco puede perjudicar rendimiento, fuerza, recuperación y síntesis proteica, aunque la magnitud varía según duración de la restricción, tarea, sexo y experiencia. Las revisiones y experimentos controlados justifican tratar el sueño como una variable de programación: tras varias noches deficientes, conviene reducir volumen o intensidad antes que intentar compensar con estimulantes. <sup>13</sup>

La recuperación no significa permanecer inactivo. Incluye gestionar:

| Variable       | Aplicación                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sueño          | Horario consistente, suficiente oportunidad de dormir y detección de insomnio o apnea |
| Fatiga         | Ajustar volumen antes que abandonar por completo                                      |
| Dolor muscular | Distinguir molestias esperables de dolor articular progresivo                         |
| Estrés         | Considerarlo al interpretar rendimiento y percepción de esfuerzo                      |
| Descargas      | Reducir series, cargas o intensidad cada tres a seis semanas según respuesta          |
| Enfermedad     | Reincorporación gradual después de síntomas sistémicos                                |

### Síntesis de la evidencia por componente

| Componente    | Tipo de evidencia relevante         | Resultado agregado                                       | Limitación principal                                     |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fuerza        | Centenares de ensayos y revisiones  | Mejora consistente de fuerza y masa muscular             | Protocolos heterogéneos                                  |
| Carga alta    | Metaanálisis en red                 | Ventaja para 1RM                                         | No imprescindible para hipertrofia                       |
| Volumen       | Metaanálisis dosis-respuesta        | Más volumen suele ayudar hasta rendimientos decrecientes | Poca evidencia en volúmenes extremos y mujeres avanzadas |
| Periodización | Revisión sistemática y metaanálisis | Ventaja moderada para fuerza máxima                      | Menor diferencia en principiantes                        |
| Fallo         | Metaanálisis                        | No necesario para progresar                              | Definiciones variables de fallo y RIR                    |
| HIIT          | Revisiones paraguas                 | Mejora aptitud cardiorrespiratoria                       | Adherencia y seguridad dependen del contexto             |
| Concurrente   | Metaanálisis                        | Compatible con salud y rendimiento general               | Posible interferencia específica                         |
| Proteína      | Ensayos y metaanálisis              | Beneficio hasta cubrir necesidades                       | Menor efecto una vez suficiente                          |
| Sueño         | Ensayos y revisiones                | Restricción perjudica recuperación y rendimiento         | Muestras pequeñas y protocolos artificiales              |
| HRV           | Ensayos y metaanálisis              | Posible mejora de individualización aeróbica             | Menor validación en fuerza                               |
| Mayores       | Metaanálisis de ensayos             | Mejora función, fuerza y masa magra                      | Menor representación de fragilidad compleja              |



La evidencia observacional también relaciona el entrenamiento de fuerza con menor mortalidad general y cardiovascular, especialmente cuando se combina con actividad aeróbica. Sin embargo, las asociaciones de cohortes no demuestran por sí solas causalidad y pueden estar influidas por estilo de vida, salud inicial y nivel socioeconómico. <sup>14</sup>

## Comparación con métodos establecidos

«El Método» no debería presentarse como sustituto de todas las disciplinas. Su ventaja potencial sería **integrar dosis útiles de varias modalidades sin adoptar sus extremos competitivos.**

### Comparación conceptual y práctica

| Modalidad       | Prioridad                          | Frecuencia habitual | Equipo                 | Duración   | Resultado principal                  | Limitación frente a «El Método»              | orientación |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Fuerza general  | Capacidad neuromuscular            | 2-4 días            | Pesas o máquinas       | 45-75 min  | Fuerza, masa muscular, función       | Puede omitir resistencia                     | 30%         |
| Hipertrofia     | Crecimiento muscular               | 3-6 días            | Gimnasio completo      | 60-100 min | Masa muscular                        | Más volumen y estética como prioridad        | 30%         |
| HIIT            | Aptitud cardiorrespiratoria        | 1-3 días            | Mínimo o ergómetro     | 15-35 min  | VO <sub>2</sub> y tolerancia intensa | Fatiga alta si se abusa                      | 0%          |
| Funcional/ HIFT | Tareas mixtas y densidad           | 3-5 días            | Variado                | 45-60 min  | Capacidad general y comunidad        | Puede mezclar técnica compleja y fatiga      | 60%         |
| Powerlifting    | Sentadilla, banca y peso muerto    | 3-6 días            | Rack, barra y discos   | 75-150 min | 1RM competitivo                      | Especificidad estrecha                       | 40%         |
| Strongman       | Fuerza sobre objetos y transportes | 3-5 días            | Implementos especiales | 75-150 min | Fuerza máxima y aplicada             | Mayor logística y tasa de lesiones reportada | 60%         |
| Calistenia      | Dominio corporal                   | 3-6 días            | Barra, anillas         | 45-90 min  | Fuerza relativa y habilidad          | Progresión de piernas y carga menos directa  |             |

| Modalidad   | Prioridad                      | Frecuencia habitual                   | Equipo   | Duración  | Resultado principal                  | Limitación frente a «El Método»                 | orientación |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| «El Método» | Salud y rendimiento integrados | 4-6 exposiciones, 3-5 sesiones reales | Flexible | 35-80 min | Fuerza, capacidad aeróbica y función | Riesgo de ser demasiado general sin prioridades |             |

\*Rangos de planificación orientativos, no una encuesta oficial de precios; deben validarse por ciudad, instalación y nivel de equipamiento.

## Fuerza e hipertrofia

«El Método» debe tomar de la fuerza tradicional la progresión, los descansos suficientes y la especificidad, pero sin exigir que todos compitan en 1RM. De la hipertrofia debe tomar el volumen progresivo y la selección de ejercicios estables, sin convertir cada grupo muscular en una sesión aislada.

La actualización ACSM de 2026 favorece un enfoque pragmático: cargas altas para maximizar fuerza; múltiples series cuando se busca hipertrofia; trabajo de potencia con cargas moderadas e intención concéntrica rápida; y prioridad a la participación regular sobre detalles marginales. <sup>15</sup>

## Entrenamiento funcional y HIFT

El término «funcional» carece de una definición universal. Un ejercicio es funcional cuando transfiere a una función concreta, no porque utilice una superficie inestable o parezca complejo. «El Método» debería evitar circuitos donde la fatiga cardiovascular degrade levantamientos técnicamente exigentes.

La incidencia de lesiones comunicada en CrossFit/HIFT se sitúa en rangos comparables a otros deportes recreativos en algunas revisiones, pero hombro y columna aparecen repetidamente entre las zonas afectadas. Una revisión calculó aproximadamente 3,2 lesiones por 1.000 horas para CrossFit, mientras que otra revisión de deportes de fuerza encontró una gran variabilidad metodológica y tasas más elevadas en strongman. Estos datos son observacionales y no permiten asegurar que una modalidad cause por sí misma más lesiones. <sup>16</sup>

## Powerlifting y strongman

El powerlifting ofrece una estructura excelente para medir fuerza, pero el rendimiento competitivo puede requerir una especificidad y fatiga articular innecesarias para el cliente general. El strongman aporta transportes, arrastres, levantamiento de objetos y fuerza de agarre muy compatibles con la identidad «Viking Fitness», pero deben utilizarse como herramientas, no como pruebas máximas constantes.

Aplicación recomendable:

| Elemento strongman | Versión de salud-rendimiento     |
|--------------------|----------------------------------|
| Farmer's walk      | Transportes moderados de 20-40 m |
| Trineo             | Empujes y arrastres submáximos   |

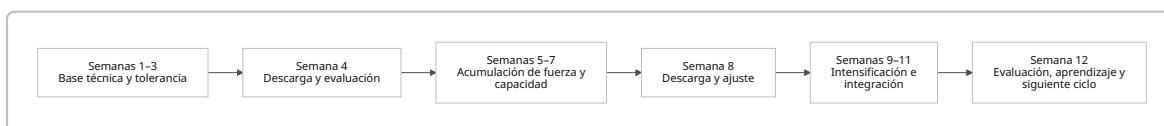
| Elemento strongman | Versión de salud-rendimiento                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sacos              | Levantar a plataforma con técnica y carga progresiva          |
| Yugo               | Reservado para clientes avanzados y supervisados              |
| Log press          | Landmine press o barra suiza antes del implemento competitivo |
| Neumáticos         | No necesarios; coste y variabilidad elevados                  |

## Calistenia

La calistenia es excelente para fuerza relativa, control escapular y accesibilidad. Debe integrarse mediante dominadas asistidas o lastradas, flexiones, fondos cuando sean tolerados, remos con anillas y variantes de tronco. No es necesario adoptar la lógica de habilidades avanzadas —plancha, front lever o muscle-up— salvo que constituyan un objetivo específico.

## Arquitectura práctica y programas de doce semanas

### Periodización general



La periodización parece ofrecer una ventaja para fuerza máxima frente a programas no periodizados cuando el volumen se iguala, especialmente en personas entrenadas. Para hipertrofia, la diferencia entre periodización lineal y ondulante es pequeña si el volumen y esfuerzo son equivalentes. <sup>17</sup>

### Reglas generales de progresión

| Variable            | Regla                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica             | No aumentar carga si cambia significativamente la ejecución                              |
| RIR                 | Mantener la mayoría del trabajo entre 2 y 4 RIR al comienzo                              |
| Doble progresión    | Alcanzar el máximo de repeticiones en todas las series antes de subir carga              |
| Incremento de carga | Aproximadamente 1–2,5 kg en tren superior y 2,5–5 kg en tren inferior cuando proceda     |
| Volumen             | Añadir primero repeticiones; después carga; finalmente series                            |
| Cardio              | Aumentar duración antes que intensidad                                                   |
| HIIT                | Añadir intervalos antes de hacerlos más violentos                                        |
| Descarga            | Reducir series entre un 30 y un 50 %, manteniendo técnica y frecuencia                   |
| Dolor               | Regresión de rango, carga o ejercicio; derivación cuando sea necesario                   |
| Estancamiento       | Confirmar sueño, energía, técnica, adherencia y fatiga antes de cambiar todo el programa |

Los porcentajes son reglas de coaching, no leyes biológicas. La carga debe ajustarse a cada ejercicio y persona.

## Plantillas por nivel

### Principiante

| Elemento        | Prescripción                               |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Fuerza          | Tres sesiones de cuerpo completo           |
| Aeróbico        | Dos sesiones de 20–40 minutos              |
| HIIT            | Opcional desde la quinta semana            |
| Pasos/actividad | Aumentar gradualmente desde el nivel basal |
| Volumen inicial | Dos series por ejercicio principal         |
| Intensidad      | RPE 6–7; 3–4 RIR                           |
| Duración        | 45–65 minutos                              |

### Semana modelo

| Día       | Trabajo                     |
|-----------|-----------------------------|
| Lunes     | Fuerza A                    |
| Martes    | Caminata rápida o bicicleta |
| Miércoles | Fuerza B                    |
| Jueves    | Descanso activo             |
| Viernes   | Fuerza A o C                |
| Sábado    | Aeróbico moderado           |
| Domingo   | Descanso                    |

### Intermedio

| Elemento   | Prescripción                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fuerza     | Cuatro días, torso-pierna o full-body ondulante                    |
| Aeróbico   | Dos sesiones de base                                               |
| HIIT       | Una sesión semanal                                                 |
| Volumen    | Ocho a catorce series directas por grupo y semana según tolerancia |
| Intensidad | Trabajo principal entre RPE 7 y 9                                  |
| Duración   | 60–80 minutos                                                      |

## Avanzado

| Elemento       | Prescripción                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fuerza         | Cuatro o cinco exposiciones específicas                           |
| Potencia       | Dos microdosis semanales                                          |
| Aeróbico       | Dos o tres sesiones según objetivo                                |
| HIIT           | Una o dos sesiones, periodizadas                                  |
| Volumen        | Individualizado por respuesta y especialidad                      |
| Monitorización | e1RM, velocidad si está disponible, tendencia de carga y síntomas |
| Duración       | 60-100 minutos                                                    |

En avanzados, un programa «general» deja de ser suficiente. Debe priorizarse durante cada bloque una adaptación dominante: fuerza máxima, masa muscular, potencia, capacidad aeróbica o rendimiento en una prueba.

## Programa inicial completo

### Sesión de fuerza A

| Ejercicio                      | Semanas iniciales | Semanas medias | Semanas finales |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Sentadilla goblet o safety bar | 2×8-10            | 3×6-8          | 3×5-7           |
| Press banca con mancuernas     | 2×8-12            | 3×6-10         | 3×5-8           |
| Remo apoyado                   | 2×10-12           | 3×8-12         | 3×6-10          |
| Peso muerto rumano             | 2×8-10            | 3×6-8          | 3×5-7           |
| Farmer's walk                  | 3×20 m            | 4×20-30 m      | 4×30 m          |
| Dead bug                       | 2×6/lado          | 3×8/lado       | 3×10/lado       |

### Sesión de fuerza B

| Ejercicio                 | Semanas iniciales | Semanas medias | Semanas finales |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Trap-bar deadlift elevado | 2×6-8             | 3×5-7          | 4×3-5           |
| Press landmine            | 2×8/lado          | 3×8/lado       | 3×6/lado        |
| Jalón o dominada asistida | 2×8-12            | 3×8-10         | 3×6-10          |
| Split squat               | 2×8/lado          | 3×8/lado       | 3×6-8/lado      |
| Trineo o bicicleta        | 6 min suave       | 8 min moderado | 8-10 min        |
| Plancha lateral           | 2×20 s            | 3×25-30 s      | 3×30-40 s       |

## Sesión de fuerza C

| Ejercicio                   | Semanas iniciales | Semanas medias | Semanas finales |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Prensa o sentadilla a cajón | 2×10              | 3×8-10         | 3×6-8           |
| Press inclinado             | 2×8-12            | 3×8-10         | 3×6-8           |
| Remo unilateral             | 2×10/lado         | 3×8-10         | 3×8             |
| Hip thrust                  | 2×10-12           | 3×8-10         | 3×6-8           |
| Lanzamiento de balón*       | 3×3               | 4×3            | 5×2             |
| Suitcase carry              | 3×20 m/lado       | 3×30 m         | 4×30 m          |

\*Solo cuando existe una técnica segura, espacio adecuado y ausencia de contraindicaciones.

## Cardio de base

Usar bicicleta, remo, elíptica, natación o caminata inclinada. La intensidad debe permitir hablar en frases y mantenerse estable.

| Fase              | Sesiones | Duración  |
|-------------------|----------|-----------|
| Semanas iniciales | 2        | 20-30 min |
| Semanas medias    | 2        | 30-40 min |
| Semanas finales   | 2        | 35-50 min |

## Intervalos iniciales

Introducirlas únicamente si el cliente tolera el volumen previo:

| Semana    | Protocolo                              |
|-----------|----------------------------------------|
| Quinta    | 6×30 s vivos / 90 s suaves             |
| Sexta     | 7×30 s / 90 s                          |
| Séptima   | 8×30 s / 90 s                          |
| Octava    | Sin HIIT o versión reducida            |
| Novena    | 6×45 s / 75 s                          |
| Décima    | 7×45 s / 75 s                          |
| Undécima  | 8×45 s / 75 s                          |
| Duodécima | Evaluación submáxima, no castigo final |

El esfuerzo debe ser alto pero controlado, aproximadamente RPE 8, no un sprint absoluto. Para principiantes, bicicleta o remo suelen facilitar el control de impacto.

## Ciclos intermedio y avanzado

| Bloque     | Intermedio                             | Avanzado                                  |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Base       | 4 días torso-pierna, 6–12 repeticiones | Alta frecuencia técnica, volumen moderado |
| Fuerza     | Principales de 4–6 repeticiones        | Principales de 2–5 repeticiones           |
| Potencia   | Saltos o lanzamientos 3–5×2–3          | Velocidad medida o pérdida limitada       |
| Aeróbico   | Dos sesiones de 30–50 min              | Dosis según prueba y calendario           |
| HIIT       | Una sesión de 6–10 intervalos          | Uno o dos formatos específicos            |
| Descarga   | Semanas cuarta y octava                | Determinada por rendimiento y fatiga      |
| Evaluación | e1RM y prueba aeróbica submáxima       | Prueba específica o competición           |

## Nutrición del ciclo

Una plantilla sencilla de plato funciona mejor para muchos clientes que calcular cada macronutriente:

| Momento           | Composición                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comida principal  | Fuente de proteína + verduras + hidrato según demanda + grasa saludable                  |
| Antes de entrenar | Hidrato tolerable y algo de proteína                                                     |
| Después           | Comida normal con proteína e hidratos; no existe una urgencia universal de minutos       |
| Días duros        | Mayor proporción de hidratos                                                             |
| Días suaves       | Mantener proteína y verduras; reducir hidratos solo si el balance energético lo requiere |
| Hidratación       | Agua como base; ajustar por sudor, calor y duración                                      |
| Suplementos       | Solo después de valorar dieta, necesidad, evidencia, seguridad y controles antidopaje    |

No debe interpretarse la ingesta de proteína como autorización automática para altas dosis en enfermedad renal u otras patologías; en esos casos debe intervenir un profesional sanitario.

## Resultados esperables

No es defendible garantizar una cifra de pérdida de grasa o aumento de fuerza. Los resultados más razonables tras doce semanas son:

| Nivel        | Resultado principal esperable                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principiante | Mejor técnica, tolerancia al entrenamiento, incremento claro de cargas y menor fatiga en tareas cotidianas |
| Intermedio   | Mejora medible de e1RM, volumen tolerado y capacidad aeróbica                                              |

| Nivel            | Resultado principal esperable                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avanzado         | Mejora más pequeña y específica, dependiente de la calidad de la periodización                          |
| Pérdida de grasa | Depende principalmente de adherencia y déficit energético mantenido                                     |
| Masa muscular    | Depende de entrenamiento, proteína, energía, genética y experiencia                                     |
| Salud            | Mejoras potenciales en condición física y factores cardiometabólicos; no equivalen a tratamiento médico |

## Monitorización, seguridad y adaptación

### Panel de indicadores

La monitorización debe detectar tendencias y facilitar decisiones, no producir ansiedad por cada fluctuación diaria.

| Dominio       | Indicador                              | Frecuencia          | Decisión                                |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Adherencia    | Sesiones completadas                   | Semanal             | Simplificar si <80 %                    |
| Carga externa | Series, repeticiones, peso             | Cada sesión         | Progresar o descargar                   |
| Carga interna | RPE de sesión × minutos                | Cada sesión         | Detectar picos                          |
| Fuerza        | e1RM o repeticiones a carga fija       | Semanal/<br>mensual | Evaluar progreso                        |
| Potencia      | Salto o velocidad submáxima            | Semanal             | Reducir fatiga si cae repetidamente     |
| Aeróbico      | FC a ritmo fijo o prueba de campo      | Cada 4-8 semanas    | Ajustar zonas                           |
| Sueño         | Duración y calidad percibida           | Diaria              | Modificar carga si tendencia mala       |
| HRV           | Media móvil individual                 | Diaria opcional     | Contextualizar, no obedecer ciegamente  |
| Dolor         | Localización, intensidad y conducta    | Cada sesión         | Regresión o derivación                  |
| Composición   | Peso medio, cintura, fotos consentidas | Semanal/<br>mensual | Ajustar energía                         |
| Bienestar     | Energía, ánimo, estrés, apetito        | Semanal             | Investigar fatiga o baja disponibilidad |

El método session-RPE combina duración e intensidad percibida y dispone de evidencia de validez en numerosos deportes, aunque sigue siendo subjetivo y debe combinarse con rendimiento, síntomas y carga externa. <sup>18</sup>



## Maqueta de dashboard

| KPI                 | Verde                      | Ámbar                   | Rojo                                |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Adherencia semanal  | $\geq 85\%$                | 65–84 %                 | <65 %                               |
| Tendencia de fuerza | Estable/mejora             | Una semana peor         | Caída durante dos o más semanas     |
| Sueño               | Normal personal            | Dos noches malas        | Déficit persistente                 |
| Dolor               | 0–2/10 estable             | 3–5/10 o cambia técnica | Agudo, progresivo o neurológico     |
| Motivación          | Normal                     | Menor                   | Rechazo persistente                 |
| FC submáxima        | Normal                     | Elevada aislada         | Elevada con síntomas                |
| HRV                 | Dentro de rango individual | Fuera un día            | Tendencia desfavorable con síntomas |
| Peso/cintura        | Según objetivo             | Ruido normal            | Cambio no deseado sostenido         |

Los umbrales son reglas de decisión internas, no criterios diagnósticos.

## Uso correcto de HRV

El entrenamiento guiado por variabilidad de frecuencia cardiaca puede producir resultados favorables en resistencia y reducir respuestas negativas en algunas poblaciones. Sin embargo, la HRV depende de postura, respiración, alcohol, enfermedad, sueño, hora, dispositivo y algoritmo. La evidencia es más sólida para ajustar entrenamiento aeróbico que para decidir si una persona debe realizar sentadilla pesada. <sup>19</sup>

Regla recomendada:

**Nunca modificar una semana por una única lectura. Modificar cuando coincidan una tendencia de HRV, peor rendimiento, síntomas y mayor percepción de fatiga.**

## Evaluaciones prácticas

| Capacidad         | Principiante                              | Intermedio/avanzado                     |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fuerza de piernas | 5–8RM técnico o repeticiones a carga fija | e1RM o 1RM cuando sea apropiado         |
| Empuje            | Flexiones elevadas o press submáximo      | Press banca e1RM                        |
| Tracción          | Remo o jalón estandarizado                | Dominadas, remo o jalón pesado          |
| Agarre            | Farmer's carry o dinamómetro              | Dinamómetro y transportes               |
| Potencia          | Lanzamiento de balón                      | Salto, lanzamiento o velocidad de barra |

| Capacidad   | Principiante                                   | Intermedio/avanzado                           |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aeróbico    | Caminata de seis minutos o bicicleta submáxima | Cooper, 2 km de remo u otra prueba específica |
| Función     | Sit-to-stand, subir escaleras                  | Pruebas específicas del deporte               |
| Composición | Cintura y peso medio                           | Igual; DXA solo si aporta una decisión        |

Las básculas de bioimpedancia son sensibles a hidratación y condiciones de medición. Deben utilizarse bajo condiciones repetibles y para observar tendencias, no como medición exacta diaria.

## Riesgo y contraindicaciones

El entrenamiento de fuerza bien programado no es intrínsecamente una actividad de alto riesgo. Las revisiones de deportes de fuerza muestran tasas muy variables porque predominan diseños retrospectivos y distintas definiciones de lesión. Strongman, powerlifting y HIFT tienden a comunicar más lesiones que el culturismo recreativo en algunas comparaciones, pero la calidad de los datos limita las conclusiones causales. <sup>20</sup>

## Señales para detener y derivar

| Señal                                                                   | Acción                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dolor torácico, síncope o disnea inexplicable                           | Detener y solicitar evaluación médica |
| Déficit neurológico, pérdida de fuerza súbita o alteración esfinteriana | Atención médica urgente               |
| Fiebre o enfermedad sistémica                                           | No realizar entrenamiento intenso     |
| Dolor óseo focal o dolor nocturno no explicado                          | Evaluación clínica                    |
| Lesión aguda con incapacidad funcional                                  | Diagnóstico profesional               |
| Trastorno alimentario o sospecha de RED-S                               | Derivación especializada              |
| Hipertensión o patología descompensada                                  | Autorización y coordinación sanitaria |
| Embarazo con señales obstétricas de alarma                              | Suspender y consultar                 |

El cribado previo de ACSM considera participación actual, enfermedad cardiovascular, metabólica o renal conocida, síntomas y la intensidad que se pretende iniciar; no exige consulta médica a toda persona sana antes de comenzar actividad ligera o moderada. <sup>21</sup>

## Adaptación por edad

En adultos mayores, incluso volúmenes relativamente bajos mejoran función física, masa magra y fuerza; mayores dosis pueden ser necesarias para maximizar fuerza, siempre que exista tolerancia. Deben priorizarse piernas, potencia segura, equilibrio, transportes, levantarse del suelo y capacidad aeróbica. <sup>22</sup>

| Adulto joven                        | Adulto mayor                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mayor tolerancia habitual a impacto | Progresión más gradual del impacto                          |
| Más volumen potencial               | Menor volumen inicial, calidad alta                         |
| Potencia con saltos variados        | Potencia con levantarse rápido, lanzamientos o saltos bajos |
| 1RM si es relevante                 | 3–8RM técnico o e1RM suele ser suficiente                   |
| Recuperación de 48–72 h             | Puede requerir más tiempo entre estímulos similares         |
| Objetivos deportivos                | Independencia, fuerza, equilibrio y reserva funcional       |

## Adaptación por sexo y etapa vital

Mujeres y hombres obtienen mejoras relativas de hipertrofia y fuerza del tren inferior similares; algunos análisis encuentran mayores mejoras relativas de fuerza del tren superior en mujeres. No existe justificación para ofrecer por defecto a las mujeres entrenamientos ligeros, exclusivamente glúteos o sin cargas altas. <sup>23</sup>

Las variaciones del ciclo menstrual pueden utilizarse para ajustar síntomas cuando una mujer observa un patrón individual claro, pero no justifican imponer automáticamente una periodización menstrual universal.

En embarazos sin complicaciones, las guías reconocen que la actividad física y el entrenamiento de fuerza adaptado pueden ser seguros y beneficiosos, pero deben modificarse según experiencia, etapa, síntomas y valoración obstétrica. <sup>24</sup>

## Adaptación ante lesiones

«El Método» no debe prometer curar lesiones. Puede aplicar un marco de tolerancia cuando exista diagnóstico o autorización:

| Problema         | Adaptación general                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rodilla sensible | Ajustar profundidad, tempo, carga y variante; fortalecer progresivamente   |
| Dolor lumbar     | Reducir fatiga y rango provocador; usar bisagras o máquinas tolerables     |
| Hombro           | Modificar ángulo, agarre, volumen y rango; priorizar control escapular     |
| Tendinopatía     | Carga progresiva dosificada, no reposo indefinido                          |
| Artrosis         | Fuerza y aeróbico tolerado, progresión gradual                             |
| Postoperatorio   | Solo en coordinación con profesionales sanitarios y dentro de competencias |

## Implementación comercial, cumplimiento y marketing

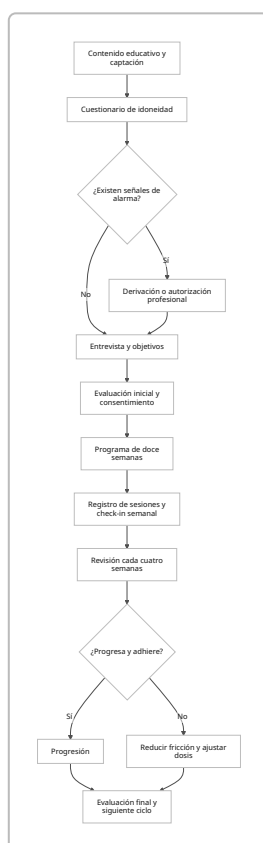
### Producto mínimo viable

La primera versión comercial debe ser estrecha y medible:

## Programa de doce semanas para adultos que quieren recuperar fuerza, capacidad cardiovascular y hábitos sin entrenamientos extremos.

No conviene lanzar simultáneamente programas para embarazo, alto rendimiento, mayores frágiles, dolor crónico, powerlifting y pérdida agresiva de grasa. Cada población necesita protocolos, competencias y contenidos distintos.

### Recorrido del cliente



### Onboarding recomendado

| Etapa              | Contenido                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Formulario inicial | Objetivos, experiencia, equipo, horario y preferencias           |
| Cribado            | Síntomas, patologías, medicación, embarazo, lesiones y riesgo    |
| Consentimiento     | Naturaleza del servicio, riesgos, límites y tratamiento de datos |
| Evaluación         | Vídeos técnicos, pruebas submáximas y actividad basal            |
| Contrato           | Precio, duración, cancelación, respuesta del coach y alcance     |
| Programa           | Sesiones, alternativas, RIR, vídeos y criterios de progresión    |
| Comunicación       | Canal único y tiempos de respuesta definidos                     |
| Emergencias        | El servicio online no sustituye urgencias ni atención médica     |

## Sistema de coaching

| Frecuencia          | Acción                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Cada sesión         | Registro de carga, repeticiones, RIR y dolor             |
| Semanal             | Check-in breve de sueño, estrés, adherencia y obstáculos |
| Quincenal           | Revisión técnica en vídeo                                |
| Cada cuatro semanas | Informe de progreso y modificación estructural           |
| Cada doce semanas   | Reevaluación y decisión sobre el siguiente bloque        |
| Siempre             | Derivación cuando la necesidad exceda competencias       |

La personalización no consiste en cambiar ejercicios todas las semanas. Consiste en ajustar dosis, selección, progresión y comunicación a la respuesta observada.

## Estructura de precios

Los siguientes rangos son una **propuesta de posicionamiento**, no una media comprobada del mercado:

| Producto           | Servicio                                                          | Precio orientativo |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Base autónoma      | Programa, vídeos y comunidad                                      | 29–49 €/mes        |
| Grupo guiado       | Programa adaptado por nivel y check-in grupal                     | 69–129 €/mes       |
| Individual         | Programa personal, revisión semanal y técnica                     | 149–249 €/mes      |
| Premium            | Alta disponibilidad, nutrición dentro de competencias y reuniones | 299–499 €/mes      |
| Evaluación inicial | Entrevista, pruebas y planificación                               | 60–150 €           |
| Ciclo cerrado      | Doce semanas con alcance definido                                 | 399–899 €          |

La promesa debe corresponder al nivel de contacto. Un plan generado automáticamente con una respuesta mensual no debe venderse como seguimiento individual intensivo.

## Estrategia de contenido

| Pilar       | Ejemplos                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fuerza útil | Transportes, sentadilla, bisagra, dominadas y agarre                   |
| Salud       | Capacidad aeróbica, sueño, pasos y presión arterial derivada a clínica |
| Rendimiento | Progresión, RIR, potencia y pruebas                                    |
| Mitos       | Fallo, sudor, agujetas, «funcional», ayuno y suplementos               |

| Pilar                    | Ejemplos                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Casos                    | Evolución de fuerza, energía y adherencia, no solo fotografías     |
| Identidad Viking Fitness | Disciplina, capacidad, resiliencia y longevidad sin pseudohistoria |

La identidad vikinga puede ser visual y narrativa, pero el contenido científico debe permanecer moderno. No conviene justificar prácticas con afirmaciones históricas imposibles de verificar, como «así entrenaban los vikingos».

## Protección de datos

Un entrenador online puede tratar peso, fotografías, lesiones, medicación, historial clínico, sueño o frecuencia cardíaca. Parte de esa información puede constituir **datos de salud**, una categoría especial bajo el artículo 9 del RGPD. Su tratamiento exige una base jurídica adecuada, información clara, minimización, seguridad y una excepción válida a la prohibición general, frecuentemente consentimiento explícito en servicios voluntarios, sujeto a revisión jurídica. <sup>25</sup>

Medidas mínimas:

| Área           | Control                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Recogida       | Solicitar solo datos necesarios                                               |
| Consentimiento | Separado del consentimiento comercial                                         |
| Proveedores    | Contratos de encargado de tratamiento                                         |
| Almacenamiento | Cifrado, control de acceso y autenticación fuerte                             |
| Mensajería     | Evitar mezclar historiales sensibles con chats inseguros                      |
| Fotografías    | Consentimiento específico para seguimiento y otro para marketing              |
| Conservación   | Plazo definido y borrado verificable                                          |
| Derechos       | Acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición cuando proceda     |
| Incidentes     | Procedimiento de brechas                                                      |
| Escala         | Valorar evaluación de impacto y delegado de protección cuando sea obligatorio |

## Titulación, seguro y alcance profesional

La regulación española de profesiones deportivas no es completamente uniforme y debe comprobarse por comunidad autónoma. Por ejemplo, la Comunitat Valenciana regula profesiones como monitor, entrenador y preparador físico, exige cualificaciones para funciones reservadas, declaración responsable y seguro de responsabilidad civil, y ordena que la publicidad sea objetiva, prudente, veraz y científicamente respetuosa. <sup>26</sup>

Para operar profesionalmente:

| Requisito    | Acción                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Titulación   | Verificar habilitación en la jurisdicción desde la que se presta el servicio     |
| Seguro       | Responsabilidad civil profesional que cubra modalidad online y países objetivo   |
| Nutrición    | No tratar patologías ni presentarse como dietista-nutricionista sin habilitación |
| Dolor/lesión | No diagnosticar; coordinar con fisioterapia o medicina                           |
| Menores      | Consentimiento parental, protección reforzada y política específica              |
| Fiscalidad   | Alta, facturación e impuestos según establecimiento y clientes                   |
| Contrato     | Alcance, riesgos, cancelación, propiedad intelectual y no garantía de resultados |

## Contratación a distancia en la Unión Europea y Alemania

Los contratos de servicios a distancia están sujetos generalmente a un derecho de desistimiento de catorce días desde la celebración, con excepciones y reglas específicas cuando el consumidor solicita el inicio inmediato del servicio. Si no se informa correctamente, el periodo puede prolongarse. <sup>27</sup>

En Alemania, desde junio de 2026 existen requisitos adicionales de función electrónica de desistimiento para determinados contratos online. Además, un programa de coaching estructurado que transmita conocimientos a distancia y supervise el aprendizaje podría requerir una revisión sobre la aplicación del **Fernunterrichtsschutzgesetz**; la calificación depende de la configuración concreta del servicio. <sup>28</sup>

Antes de vender en España y Alemania debería existir una revisión jurídica de:

| España/UE                          | Alemania                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aviso legal y condiciones          | Impressum y condiciones                                  |
| RGPD y cookies                     | DSGVO y cookies                                          |
| Desistimiento                      | Widerrufsbelehrung y función electrónica aplicable       |
| Competencia profesional autonómica | Alcance profesional y seguros                            |
| Facturación e IVA                  | Umsatzsteuer y reglas transfronterizas                   |
| Publicidad                         | UWG, protección del consumidor y afirmaciones sanitarias |
| Membresías                         | Renovación y cancelación                                 |
| Programa educativo                 | Posible revisión FernUSG                                 |

## Afirmaciones comerciales permitidas y no respaldadas

La Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales prohíbe comunicaciones falsas o presentaciones susceptibles de engañar al consumidor y modificar su decisión económica. Las afirmaciones deben ser claras, exactas y respaldables. <sup>29</sup>

| Formulación defendible                                    | Formulación de alto riesgo o no respaldada                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| «Programa progresivo de fuerza y resistencia»             | «El único método que funciona»                                      |
| «Diseñado según principios respaldados por investigación» | «Científicamente probado» si el paquete completo no se ha estudiado |
| «Puede mejorar fuerza y condición física»                 | «Garantiza un 30 % más de fuerza»                                   |
| «Adaptado a tu experiencia y disponibilidad»              | «Personalización médica» sin personal sanitario                     |
| «Mejora tu capacidad física»                              | «Previene todas las lesiones»                                       |
| «Apoya una composición corporal saludable»                | «Quema grasa localizada»                                            |
| «Resultados dependientes de adherencia y contexto»        | «Pierde 10 kg en doce semanas garantizado»                          |
| «Entrenamiento compatible con salud a largo plazo»        | «Alarga la vida diez años»                                          |
| «Seguimiento de hábitos y rendimiento»                    | «Cura diabetes, dolor lumbar o depresión»                           |
| «No necesitas entrenar hasta el fallo»                    | «Sin esfuerzo, sin dieta y sin cambiar hábitos»                     |

El uso de testimonios también debe ser representativo. Debe informarse cuando una transformación sea excepcional, esté incentivada, utilice filtros o corresponda a un periodo mayor del que sugiere el anuncio.

## Estrategias de cumplimiento

Un sistema empresarial robusto debería incluir:

1. Un expediente de respaldo para cada afirmación comercial.
2. Una matriz que diferencie educación, entrenamiento, nutrición general y actos sanitarios.
3. Protocolos de derivación a medicina, fisioterapia, psicología y dietética.
4. Control de versiones de programas y consentimiento.
5. Auditoría trimestral de protección de datos y seguridad.
6. Registro de incidentes, molestias y modificaciones.
7. Política explícita contra dopaje, trastornos alimentarios y prácticas extremas.
8. Formación continua documentada.
9. Revisión jurídica antes de vender en una jurisdicción nueva.
10. Seguro que cubra daños, reclamaciones digitales y alcance territorial.

## Lagunas, agenda de investigación y referencias

### Lagunas principales

La mayor laguna es que «El Método» aún no está definido de forma suficientemente rígida para someterlo a prueba. Sin manual operativo, dos entrenadores podrían impartir programas radicalmente distintos y llamarlos igual.



Persisten otras limitaciones:

| Área                      | Laguna                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrenamiento concurrente | Faltan ensayos largos con fuerza, potencia, base aeróbica y HIIT dentro del mismo sistema |
| Mujeres                   | Menor representación en estudios avanzados y análisis por estado hormonal                 |
| Mayores complejos         | Menos evidencia en fragilidad, multimorbilidad y polifarmacia                             |
| HRV                       | Poca validación específica para ajustar fuerza e hipertrofia                              |
| Wearables                 | Errores variables entre dispositivos y algoritmos propietarios                            |
| Lesiones                  | Estudios principalmente retrospectivos y definiciones inconsistentes                      |
| Adherencia                | Pocos ensayos comparan sistemas de coaching online a largo plazo                          |
| Nutrición                 | Escasa investigación sobre individualización conductual frente a prescripciones rígidas   |
| Resultados empresariales  | Poca evidencia independiente sobre retención y efectividad real de coaching online        |
| Marca completa            | Ningún ensayo directo sobre «El Método»                                                   |

## Agenda de validación

La validación debería desarrollarse por fases.

### Manualización

Definir exactamente:

- criterios de entrada y exclusión;
- niveles de progresión;
- ejercicios obligatorios y alternativas;
- número de sesiones;
- volumen e intensidad;
- algoritmo de autorregulación;
- intervención nutricional;
- sistema de coaching;
- resultados primarios y secundarios.

### Estudio piloto

Aplicar el programa durante doce semanas a 20–40 clientes y evaluar:

| Resultado primario | Resultado secundario |
|--------------------|----------------------|
| Adherencia         | e1RM                 |
| Eventos adversos   | Cintura y peso       |

| Resultado primario          | Resultado secundario |
|-----------------------------|----------------------|
| Abandono                    | Prueba aeróbica      |
| Satisfacción                | Sueño y bienestar    |
| Cumplimiento del entrenador | Cambio de hábitos    |

No debe presentarse como prueba de eficacia si no existe grupo de comparación.

### Ensayo comparativo

Comparar:

- «El Método»;
- programa estándar de fuerza;
- recomendaciones generales de actividad.

Idealmente, utilizar asignación aleatoria, evaluador ciego cuando sea posible, registro previo, análisis por intención de tratar y publicación de resultados negativos.

### Seguimiento

La pregunta importante no es solo qué ocurre en doce semanas, sino:

- cuántas personas siguen entrenando al año;
- cuántas mantienen fuerza y capacidad;
- qué incidencia de dolor o lesiones aparece;
- si se mantiene la composición corporal;
- si el servicio reduce dependencia del coach o la aumenta.

### Recomendaciones finales

«El Método» debería consolidarse sobre cinco decisiones:

| Decisión                      | Aplicación                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Definir un núcleo estable     | Fuerza, aeróbico, hábitos y progresión                  |
| Mantener módulos variables    | Potencia, HIIT, strongman y calistenia según cliente    |
| Vender resultados medibles    | Capacidad y adherencia, no milagros                     |
| Evitar complejidad prematura  | Menos ejercicios y mejor progresión                     |
| Recoger datos desde el inicio | Convertir práctica real en una futura base de evidencia |

La propuesta final de marca podría formularse así:

**El Método de Viking Fitness es un sistema progresivo de fuerza, resistencia y hábitos que desarrolla un cuerpo capaz: fuerte para producir, resistente para sostener y suficientemente recuperado para repetir.**

No es necesario afirmar que sea revolucionario. Su ventaja competitiva puede estar en hacer de manera coherente lo que la evidencia ya indica: entrenamiento progresivo, nutrición suficiente, actividad cardiovascular, recuperación, individualización y seguimiento honesto.

## Referencias seleccionadas

Currier, B. S., et al. *Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2026. <sup>30</sup>

Currier, B. S., et al. *Resistance Training Prescription for Muscle Strength and Hypertrophy in Healthy Adults: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-Analysis*. British Journal of Sports Medicine, 2023. <sup>31</sup>

Moesgaard, L., et al. *Effects of Periodization on Strength and Muscle Hypertrophy in Volume-Equated Resistance Training Programs*. Sports Medicine, 2022. <sup>32</sup>

Grgic, J., et al. *Effects of Resistance Training Performed to Repetition Failure or Non-Failure*. Journal of Sport and Health Science, 2022. <sup>33</sup>

Pelland, J. C., et al. *The Resistance Training Dose-Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency*. Sports Medicine, 2025. <sup>34</sup>

Poon, E. T. C., et al. *High-Intensity Interval Training and Cardiorespiratory Fitness in Adults: An Umbrella Review*. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2024. <sup>35</sup>

Lundberg, T. R., et al. *Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fibre Hypertrophy*. Sports Medicine, 2022. <sup>36</sup>

Morton, R. W., et al. *Protein Supplementation and Resistance Training-Induced Gains in Muscle Mass and Strength*. British Journal of Sports Medicine, 2018. <sup>37</sup>

Jäger, R., et al. *International Society of Sports Nutrition Position Stand: Protein and Exercise*. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017. <sup>38</sup>

Mountjoy, M., et al. *IOC Consensus Statement on Relative Energy Deficiency in Sport*. British Journal of Sports Medicine, 2023. <sup>39</sup>

Manresa-Rocamora, A., et al. *Heart Rate Variability-Guided Training*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021. <sup>40</sup>

Serafim, T. T., et al. *Which Resistance Training Is Safest to Practise? A Systematic Review*. Sports Medicine Open, 2023. <sup>41</sup>

Roberts, B. M., et al. *Sex Differences in Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. <sup>42</sup>

World Health Organization. *Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. WHO, 2020. <sup>43</sup>

Deutsche Gesellschaft für Ernährung. *Gut essen und trinken – die DGE-Empfehlungen*. DGE, actualización vigente. <sup>44</sup>

Unión Europea. *Reglamento General de Protección de Datos*, Reglamento 2016/679. 45

Unión Europea. *Directiva sobre los derechos de los consumidores*, Directiva 2011/83/UE. 46

Unión Europea. *Directiva sobre prácticas comerciales desleales*, Directiva 2005/29/CE. 47

---

1 15 30 American College of Sports Medicine Position Stand ... - PMC

[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12965823/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12965823/?utm_source=chatgpt.com)

2 43 WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

[https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128?utm_source=chatgpt.com)

3 31 a systematic review and Bayesian network meta-analysis

[https://bjsm.bmj.com/content/57/18/1211?utm\\_source=chatgpt.com](https://bjsm.bmj.com/content/57/18/1211?utm_source=chatgpt.com)

4 34 The Resistance Training Dose Response

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41343037/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41343037/?utm_source=chatgpt.com)

5 Effect of Resistance Training Frequency on Gains in ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29470825/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29470825/?utm_source=chatgpt.com)

6 33 Effects of resistance training performed to repetition failure ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33497853/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33497853/?utm_source=chatgpt.com)

7 35 High-intensity interval training and cardiorespiratory fitness ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38760916/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38760916/?utm_source=chatgpt.com)

8 Concurrent training: a meta-analysis examining ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22002517/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22002517/?utm_source=chatgpt.com)

9 38 International Society of Sports Nutrition Position Stand

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/?utm_source=chatgpt.com)

10 39 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37752011/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37752011/?utm_source=chatgpt.com)

11 44 Gut essen und trinken – die DGE-Empfehlungen

[https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/?utm_source=chatgpt.com)

12 Carbohydrates for training and competition

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21660838/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21660838/?utm_source=chatgpt.com)

13 The interactive effect of sustained sleep restriction and ...

[https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physiolgenomics.00010.2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physiolgenomics.00010.2024?utm_source=chatgpt.com)

14 The association of resistance training with mortality - PubMed

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31104484/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31104484/?utm_source=chatgpt.com)

16 20 41 Which resistance training is safest to practice? A systematic ...

[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10099898/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10099898/?utm_source=chatgpt.com)

17 32 Effects of Periodization on Strength and Muscle ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35044672/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35044672/?utm_source=chatgpt.com)

18 Validity, Reliability, and Application of the Session-RPE ... - PMC

[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6162783/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6162783/?utm_source=chatgpt.com)

19 40 Heart Rate Variability-Guided Training for Enhancing Cardiac ...

[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8507742/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8507742/?utm_source=chatgpt.com)

- 21 Updating ACSM's Recommendations for Exercise ...  
[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26473759/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26473759/?utm_source=chatgpt.com)
- 22 Effects of Resistance Training Volume on Physical ...  
[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39405023/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39405023/?utm_source=chatgpt.com)
- 23 42 Sex Differences in Resistance Training: A Systematic ...  
[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32218059/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32218059/?utm_source=chatgpt.com)
- 24 ACOG Committee Opinion No. 804: Physical Activity...  
[https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/10.1097/aog.0000000000004266~acog-committee-opinion-no-804-physical-activity-and-exercise?utm\\_source=chatgpt.com](https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/10.1097/aog.0000000000004266~acog-committee-opinion-no-804-physical-activity-and-exercise?utm_source=chatgpt.com)
- 25 45 REGULATION (EU) 2016 - EUR-Lex - European Union  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&utm\\_source=chatgpt.com](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&utm_source=chatgpt.com)
- 26 BOE-A-2022-13726 Ley 2/2022, de 22 de julio, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-13726>
- 27 46 Consumer information, right of withdrawal and ... - EUR-Lex  
[https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/consumer-information-right-of-withdrawal-and-other-consumer-rights.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/consumer-information-right-of-withdrawal-and-other-consumer-rights.html?utm_source=chatgpt.com)
- 28 Wie Sie unliebsame Coaching-Verträge wieder loswerden  
[https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/schluss-mit-coaching-wie-sie-unliebsame-coachingvertraege-wieder-loswerden-98823?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/schluss-mit-coaching-wie-sie-unliebsame-coachingvertraege-wieder-loswerden-98823?utm_source=chatgpt.com)
- 29 47 L\_2005149EN.01002201.xml - EUR-Lex - European Union  
[https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32005L0029%3Aen%3AHTML&utm\\_source=chatgpt.com](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32005L0029%3Aen%3AHTML&utm_source=chatgpt.com)
- 36 The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on ...  
[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9474354/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9474354/?utm_source=chatgpt.com)
- 37 A systematic review, meta-analysis and meta-regression of ...  
[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/?utm_source=chatgpt.com)